

I. Logica e Teoria degli Insiemi

- **Quantificatori:** $\forall$ (per ogni), $\exists$ (esiste), $\exists!$ (esiste ed è unico).
 - Sono simboli logici che indicano l'estensione di una proprietà: “per ogni” ($\forall$) indica che vale per tutto l'insieme; “esiste” ($\exists$) garantisce almeno un elemento; “esiste ed è unico” ($\exists!$) specifica che l'elemento è solo uno.
- **Implicazione e Contronominale:** $(P \Rightarrow Q) \iff (\neg Q \Rightarrow \neg P)$.
 - L'implicazione ($P \Rightarrow Q$) stabilisce che se vale P , allora deve valere Q . La contronominale ($\neg Q \Rightarrow \neg P$) è una forma logicamente equivalente usata spesso nelle dimostrazioni per assurdo.
- **Uguaglianza tra insiemi:** $A = B \iff A \subseteq B \wedge B \subseteq A$.
 - Due insiemi sono uguali se e solo se ogni elemento del primo appartiene al secondo e viceversa (doppia inclusione).
- **Operazioni Insiemistiche:**
 - **Unione:** $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$.
 - * Raccoglie tutti gli elementi che appartengono ad almeno uno dei due insiemi.
 - **Intersezione:** $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$.
 - * Contiene solo gli elementi comuni a entrambi; se è vuota, gli insiemi sono detti disgiunti.
 - **Differenza:** $A \setminus B = \{x \in A : x \notin B\}$.
 - * Esclude da A tutti gli elementi che fanno parte anche di B .
 - **Insieme Complementare:** ${}^C A = \{x \in B : x \notin A\}$ dato $A \subseteq B$.
- **Prodotto Cartesiano:** $A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$.
 - È l'insieme di tutte le possibili coppie ordinate (a, b) dove il primo elemento viene da A e il secondo da B .

II. Proprietà dei Numeri Reali e Strutture

- **Valore Assoluto (Modulo):** $|x| = x$ se $x \geq 0$; $|x| = -x$ se $x < 0$.
 - Rappresenta la distanza di un numero dallo zero; rende positivo qualsiasi valore negativo e lascia invariati i positivi.
- **Disuguaglianza Triangolare:** $|x + y| \leq |x| + |y|$.
 - Stabilisce che il modulo della somma di due numeri è sempre minore o uguale alla somma dei loro moduli.
- **Disuguaglianza di Bernoulli:** $(1 + h)^n \geq 1 + nh$ per ogni $n \in \mathbb{N}$ e $h > -1$.
 - Una stima fondamentale utilizzata per dimostrare limiti esponenziali, valida per esponenti naturali e basi maggiori di -1 .
- **Proprietà Archimedeana:** $\forall x, y \in \mathbb{R}$ con $x, y > 0, \exists n \in \mathbb{N} : nx \geq y$.
 - Afferma che, dati due numeri reali positivi, è sempre possibile moltiplicare il più piccolo per un numero naturale sufficientemente grande da superare il più grande.
- **Numero di Nepero:** $e = \lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + \frac{1}{n})^n \approx 2,718...$
 - Definita come il limite della successione $(1 + 1/n)^n$, è la base naturale per i logaritmi e le funzioni esponenziali.

III. Estremi e Topologia in $\mathbb{R}$

- **Estremo Superiore (sup A):** Il minimo dei maggioranti, $\sup A = \min\{k \in \mathbb{R} : k \geq a, \forall a \in A\}$.
 - È il più piccolo dei maggioranti di un insieme; se l'insieme ammette massimo, esso coincide con il sup.
- **Caratterizzazione del sup:** $l = \sup A \iff \forall a \in A, a \leq l$ e $\forall \varepsilon > 0, \exists a \in A : a > l - \varepsilon$.
- **Estremo Inferiore (inf A):** Il massimo dei minoranti, $\inf A = \max\{k \in \mathbb{R} : k \leq a, \forall a \in A\}$.
 - È il più grande dei minoranti di un insieme; se l'insieme ammette minimo, esso coincide con l'inf.
- **Palla Aperta (Intorno):** $B_r(x_0) = (x_0 - r, x_0 + r) = \{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < r\}$.
 - È l'insieme dei punti che distano da un centro x_0 meno di un raggio r ; serve a definire il concetto di “vicinanza”.
- **Punto di Accumulazione:** x_0 è di accumulazione per A se $\forall r > 0, (A \setminus \{x_0\}) \cap B_r(x_0) \neq \emptyset$.
 - Un punto x_0 attorno al quale cadono infiniti elementi di un insieme A , indipendentemente da quanto piccolo sia l'intorno scelto.

IV. Funzioni

- **Grafico:** $gr(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x \in A, y = f(x)\}$.
 - La rappresentazione visiva di una funzione nel piano cartesiano, formata da tutte le coppie $(x, f(x))$.
- **Immagine:** $Im(f) = \{b \in B : \exists a \in A, f(a) = b\}$.
 - L'insieme di tutti i valori “in uscita” effettivamente assunti dalla funzione nel codominio.
- **Proprietà delle Funzioni:**
 - **Iniettività:** $f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$.
 - * Ogni valore dell'immagine è raggiunto da un unico valore del dominio (test della retta orizzontale).

- **Suriattività:** $\forall b \in B, \exists a \in A : f(a) = b$.
 - * L'immagine della funzione coincide con l'intero codominio.
- **Biettività:** Contemporaneamente iniettiva e suriettiva.
 - * Una funzione sia iniettiva che suriettiva, il che la rende invertibile.
- **Inversa** (f^{-1}): $g(y) = x \iff f(x) = y$.
- **Continuità:** f è continua in x_0 se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.
 - Una funzione è continua se il suo grafico non presenta interruzioni; formalmente, se il limite per x che tende a x_0 coincide con il valore della funzione nel punto.

V. Successioni e Serie Numeriche

- **Limite finito:** $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = l \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \bar{n} \in \mathbb{N} : \forall n > \bar{n}, |a_n - l| < \varepsilon$.
 - Descrive il valore a cui i termini a_n si avvicinano arbitrariamente quando n diventa molto grande.
- **Definitivamente:** Una proprietà vale definitivamente se esiste $\bar{n}$ tale che vale per ogni $n > \bar{n}$.
 - Si usa quando una caratteristica non vale per i primi termini della successione, ma inizia a valere stabilmente da un certo indice in poi.
- **Somma Parziale:** $S_k = \sum_{n=0}^k a_n$.
- **Serie Geometrica:** $\sum_{n=0}^{+\infty} r^n = \frac{1}{1-r}$ se $|r| < 1$.
 - Una somma infinita di potenze; converge a un valore finito solo se la ragione è, in valore assoluto, minore di 1.
- **Serie Telescopica:** $\sum_{n=0}^{+\infty} (b_n - b_{n+1}) = b_0 - \lim_{k \rightarrow +\infty} b_{k+1}$.
 - Una serie in cui la maggior parte dei termini si cancella a vicenda, permettendo di calcolare la somma totale basandosi solo sul primo e sull'ultimo termine (limite).

VI. Calcolo Differenziale

- **Rapporto Incrementale:** $g(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$.
 - Misura la pendenza della retta secante che passa per due punti del grafico; rappresenta la variazione media.
- **Derivata:** $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$.
 - È il limite del rapporto incrementale e rappresenta la variazione istantanea della funzione, ovvero la pendenza della retta tangente.
- **Retta Tangente:** $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$.
 - La retta che approssima linearmente la funzione nel punto x_0 .
- **Derivata di Funzione Composta:** $(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x)$.
- **Formula di Taylor:** $f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n)$.
 - Un metodo per approssimare una funzione complessa tramite un polinomio, utilizzando le sue derivate in un punto specifico.

VII. Calcolo Integrale

- **Funzione Integrale:** $I_f(x) = \int_a^x f(t) dt$.
 - Una funzione che accumula l'area sotto il grafico di f partendo da un punto fisso a fino a un punto variabile x .
- **Teorema Fondamentale (TFCI):** $I'_f(x) = f(x)$ se f è continua.
 - Stabilisce che l'integrazione è l'operazione inversa della derivazione, permettendo di trovare l'area tramite le primitive.
- **Formula di Newton-Leibniz:** $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ dove $F' = f$.
- **Integrazione per Parti:** $\int f'g = fg - \int fg'$.
 - Tecnica derivata dalla regola di derivazione del prodotto, usata quando l'integrando è il prodotto di due funzioni.
- **Integrazione per Sostituzione:** $\int f(h(t))h'(t) dt = \int f(x) dx$ con $x = h(t)$.
 - Tecnica che consiste nel cambiare variabile per semplificare l'integrale, basata sulla regola della catena per le derivate.